

Übung 14 – DGL Systeme, Potenzreihen für DGLs & Gleichgewichtspunkte

1 DGL-Systeme

Ein DGL-System besteht aus mehreren gekoppelten Differentialgleichungen für mehrere gesuchte Funktionen $y_1(x), y_2(x), \dots$. Im einfachsten Fall (zwei Funktionen, erste Ordnung) hat es die Form

$$\begin{array}{ll} y_1'(x) = f_1(x, y_1, y_2) & y_1'(x) = f_1(y_1, y_2) \\ y_2'(x) = f_2(x, y_1, y_2) & y_2'(x) = f_2(y_1, y_2) \\ \text{allgemein} & \text{autonom} \end{array}$$

- Autonom: Ein DGL-System heisst autonom, falls die zu den gesuchten Funktionen (y_1, y_2) gehörige Variable x nicht explizit vorkommt.

1.1 Lineare autonome DGL-Systeme mit konst. Koeffizienten

Ein solches System hat die Form

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

In Matrixschreibweise:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix}}_{\underline{\dot{x}}} = \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}}_{\underline{\underline{A}}} \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}}_{\underline{x}} + \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}}_{\underline{b}}$$

Kompakt:

$$\underline{\dot{x}} = \underline{\underline{A}} \underline{x} + \underline{b}$$

1.2 Lösungsmethoden

1. Methode – Eliminationsverfahren

- falls $\underline{\underline{A}}$ nicht diagonalisierbar
- falls $\underline{b} \neq \underline{0}$

1. Nach einer gesuchten Funktion auflösen, ableiten & in andere Gleichung einsetzen
2. Lineare DGL 2. Ordnung mit konst. Koeffizienten lösen
3. Resultat in System einsetzen & zweite Funktion finden

Beispiel: Eliminationsverfahren

Gegeben sei das System

$$\dot{x}(t) = -x + y + 2 \quad (1)$$

$$\dot{y}(t) = x - y \quad (2)$$

1. (2) nach x auflösen und ableiten:

Einsetzen in (1):

2. Lösen der DGL 2. Ordnung:

$$\ddot{y} + 2\dot{y} = 2$$

$$u = \dot{y} \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow$$

3. $x = \dot{y} + y$ einsetzen:

Beispiel: LinAlg-Methode

Gegeben sei das System

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

1. Eigenwerte:

2. Eigenvektoren:

$$\underline{\lambda_1 = 5:}$$

$$\underline{\lambda_2 = -1:}$$

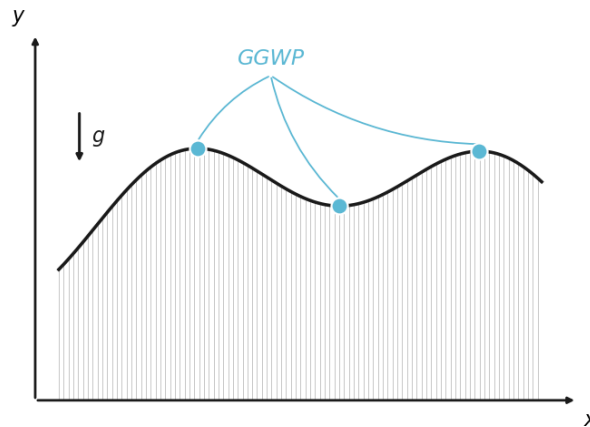
3. Lösung konstruieren:

2 Gleichgewichtspunkte (GGWP)

Ein Gleichgewichtspunkt eines DGL-Systems ist ein Punkt (x_0, y_0) , an dem das System in Ruhe bleibt, d. h. alle Ableitungen verschwinden:



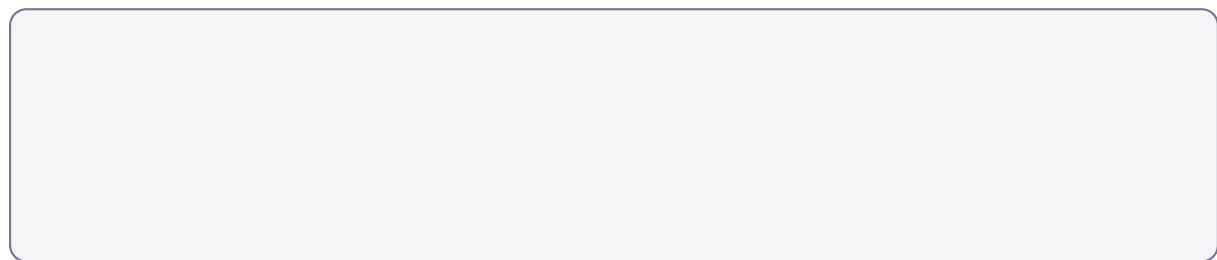
Anschaulich: Stellt man sich das Vektorfeld (f_1, f_2) als Gefälle vor (Kugel auf hügeliger Landschaft unter Schwerkraft g), so sind die GGWP genau die Stellen, an denen die Kugel liegen bleibt – also Senken, Sattelpunkte und Gipfel.



Stabilitätsverhalten eines GGWP

1. Nichtlineare Systeme müssen um den GGWP linearisiert werden. Sei

$$\begin{aligned} \dot{x} &= f_1(x, y) \\ \dot{y} &= f_2(x, y) \end{aligned} \quad \Longrightarrow \quad \text{GGWP} = (x_0, y_0)$$



$\tilde{\underline{\underline{A}}}$ ist die **Jacobi-Matrix** von (f_1, f_2) ausgewertet im GGWP.

2. Eigenwerte λ_i von $\tilde{\underline{\underline{A}}}$ bestimmen und ihre Realteile prüfen:

- $\text{Re}(\lambda_i) < 0 \quad \forall i \longrightarrow$
- $\text{Re}(\lambda_i) \leq 0 \quad \forall i \longrightarrow$
- $\text{Re}(\lambda_i) > 0 \quad \exists i \longrightarrow$

Interpretation:

- *asymptotisch stabil*: kleine Störungen klingen ab, Lösung kehrt in den GGWP zurück (Senke).
- *stabil*: kleine Störungen wachsen nicht an, kehren aber nicht zwingend in den GGWP zurück (z. B. Zentrum: rein imaginäre EW $\Rightarrow$ Kreisbahnen).
- *instabil*: mindestens eine Richtung, in der Störungen exponentiell anwachsen (Gipfel oder Sattelpunkt).

Beispiel: Stabilität von GGWP

Gegeben sei

$$\dot{x} = x - x^2 - xy, \quad \dot{y} = y - y^2 - xy$$

1) Gleichgewichtspunkte

Damit ergeben sich

2) Jacobi-Matrix**3) Stabilität prüfen**

$P_1 = (0, 0)$:

Da mindestens ein Eigenwert positiv ist:

$P_2 = (1, 0)$:

Damit:

$P_3 = (0, 1)$:

Damit:

3 Potenzreihenansatz für DGL

1. Ansatz:

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

2. Ansatz ableiten & einsetzen

3. Koeffizientenvergleich

Beispiel: Potenzreihenansatz

Gegeben: $y' = x^2 + y$, $y(0) = 0$, gesucht: a_1, a_2, a_3, a_4 (im Original $y(0) = 1$; konsistent zur Rechnung wird $y(0) = a_0 = 0$ verwendet)

1. Ansatz aufschreiben:

Anfangsbedingung einsetzen:

2. Ableiten:

In die DGL $y' = x^2 + y$ einsetzen:

3. Koeffizientenvergleich (Potenzen von x):

$$x^0 : \quad \Rightarrow$$

$$x^1 : \quad \Rightarrow$$

$$x^2 : \quad \Rightarrow$$

$$x^3 : \quad \Rightarrow$$

Damit lautet die Lösung bis zur 4. Ordnung: